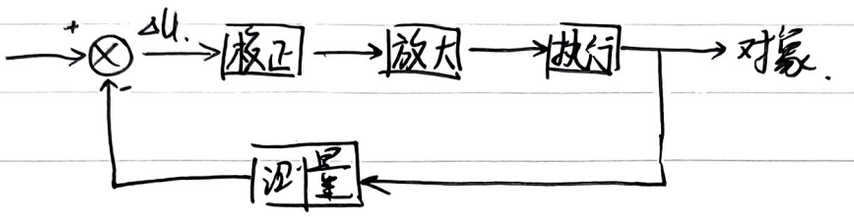
Date

定标：某电压代表着什么转速。

☆反馈系统的反馈系数不可随便调。

可靠、廉价、能完成任务。



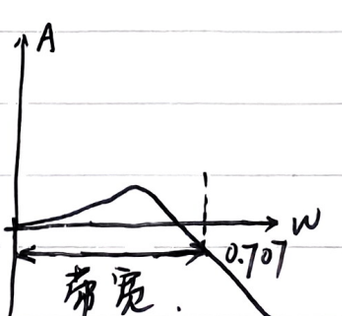
智能：学习、联想推导、实践消差。

任务书：适用环节 详细参数 精度误差 功能列表。

设计报告：什么结构。 论证如何实现。
使用的器件是什么型号，如何分布。
控制器如何接入接出。 能力有界需标明。
控制器的控制方法。 信号如何传递。
分析优缺点。
参考文献。

动态指标取决于频率。

带宽：能响应的频率范围



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No. 0 常识部分.

Date

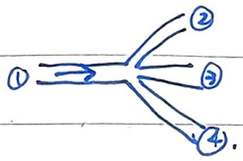
一、信号：1. 模拟信号 { 电压 (0~5V) (±10) (±5) (电路板内部). 近距可用，远距易受干扰
电流 (10~20mA) (4~20mA) 常用，不易受干扰

变送器可变. 作为起始可判线断. 省线.

2. 数字信号 TTL 0/1.
RS232. (Bode率低，<2m可用).
RS485 (422) (理论上1km可抗干扰).
总线(应用最广泛).

二、电线：1. 作用：
a. 传电能 ①线径. ~电流. 材质. 距离(50m↑考虑). 适用场景

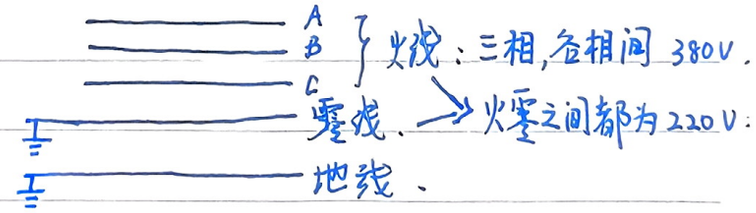
△母线：



①是②③④的母线

②(额定电压)耐压(绝缘).
③. 发热
④. 海拔(>1500m考虑) → 散热不一样.

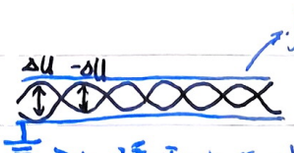
△房屋排线.



△

铁壳(屏蔽). A BC 互抗磁场

b. 传信号(低频)：
①. 双绞线



接零电位或一固定电位(单端接地).

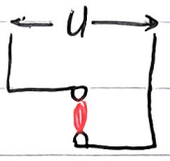
Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

三. 开关

△ 转换深度：电子开关和机械开关的主要区别，电子开关可能漏电流。

电弧产生条件： 

$U \geq U_c + KL$

U_c：近极压降，与环境相关。

常闭 / 常断
- 继电器：传递指令/信号（控制端）
- 接触器：传递功率（大电压电流）

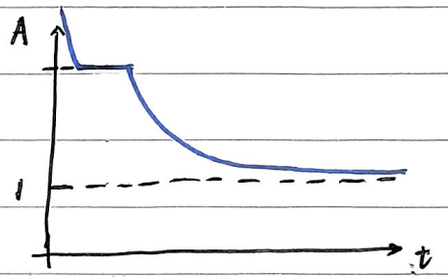
断路器（如各总电闸）

△ 反时限

I_N：额定功率

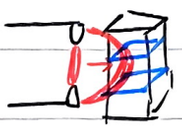
$I/I_N = A$

t：断闸时间



防止刚接通时大电流导致跳闸。

△ 喷弧 & 灭弧石



喷弧：通过改变金属位置拉长电弧。

灭弧石：加入小铁片（n个）切断电弧并降温。

$U \geq \eta U_c \uparrow + KL \uparrow$ 均增加

☆ 设计接触器时应留出吹弧空间。

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

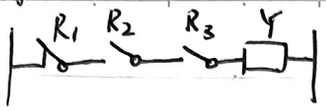
No.

Date

只蜂鸣器

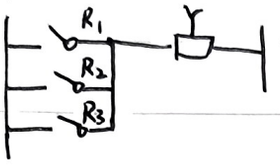
四. 逻辑控制

1. 联锁

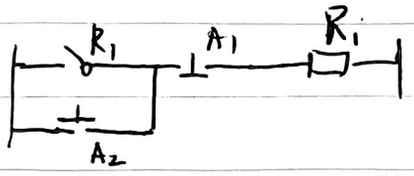


Y只有R1不工作 R2R3工作时工作

2. 或



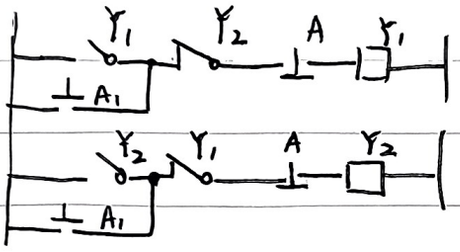
3. 自锁



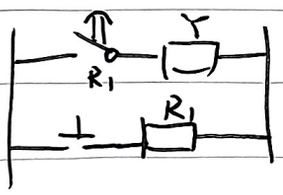
(A1按下断, A2按下通)

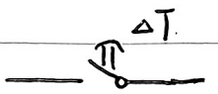
A2上锁 A1解锁.

★4. 互锁

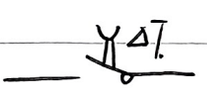


5. 延时



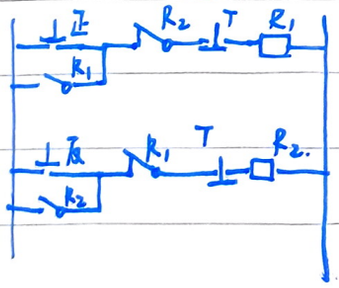


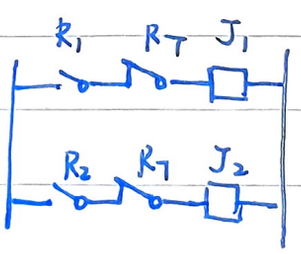
通电延时

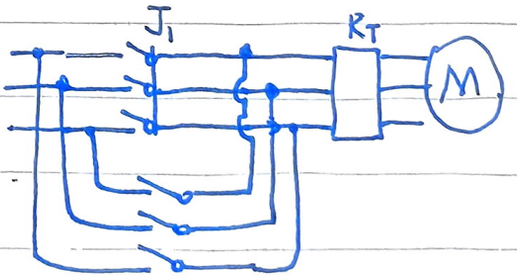


断电延时

△例: 电机正反转:







夸克扫描王
极速扫描，就是高效

第一章 执行元件

电机（电能 ⇌ 机械能）

1. 参数.

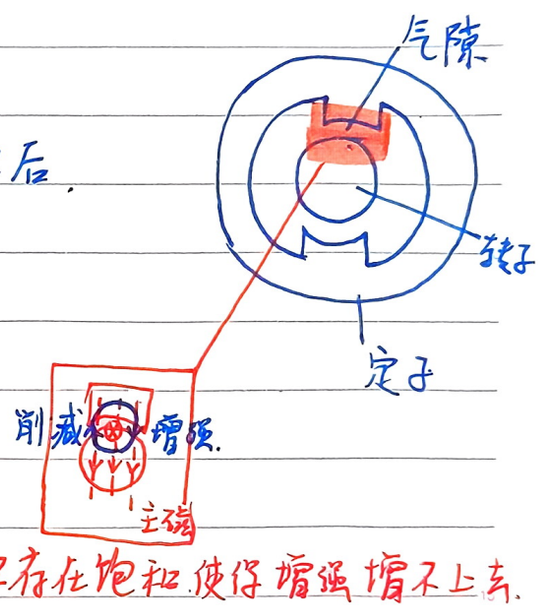
$U \downarrow F \downarrow = NI$ 磁势　$I \downarrow \Phi \downarrow = \frac{F}{R_m}$ 磁通　$R \downarrow R_m \downarrow = \frac{L}{\mu S}$ 磁阻

△ 导磁物质有饱和特性.
有 → 对应磁滞回线.

$F = \Phi \cdot R_m$

2. 第一节 直流电机（外部供电为直流）

△ 电枢反应
电机气隙中的磁场在电枢绕组通电后，与主磁场不同（发生变化）这种现象.
变化：1. $\Phi \downarrow$，且 $I \uparrow$ 越强烈
2. 中性面倾斜偏转.
重载时明显.



但存在饱和使得增强增不上去.

△ 电角度：$\theta_{电}$.　（电信号变化1周期，为 2π）
机械角度：$\theta_{机}$.
极对数：~~$\theta_{电} = p$~~
$\theta_{电} = p \cdot \theta_{机}$.

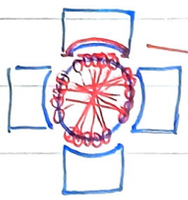
直流有刷电机性能好（线性），但电刷损耗高且过载能力弱，散热差.

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

※ 交流二节 直流电机特性.



P —— 极对数.

τ —— 极距 (弧长,有时用连线近似).

a —— 支路对数.

N —— 有效导体数.

n —— 转速 r/min.

基本关系式: 1. $e = BLv$ ← 一条支路的压数.

$$E = \frac{N}{2a} \cdot B_{av} \cdot L \cdot v \quad (只取一支路)$$

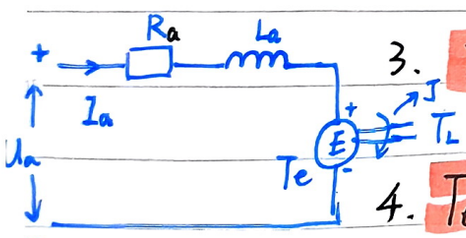
$$= \frac{N}{2a} \cdot \frac{\Phi}{\tau L} \cdot L \cdot \frac{2P\tau \cdot n}{60}$$

$$= \boxed{\frac{PN}{60a}} \cdot \Phi \cdot n = C_e \cdot \Phi \cdot n$$

2. $T = F \cdot L \cdot \frac{D}{2}$ (T: 转距, D: 直径).

$$T_e = N \cdot \frac{\Phi}{\tau L} \cdot L \cdot \frac{I_a}{2a} \cdot \frac{2P\tau}{2\pi}$$

$$= \boxed{\frac{PN}{2\pi a}} \cdot \Phi \cdot I_a = C_t \cdot \Phi \cdot I_a$$



3. $U_{a(t)} = R I_a + L_a \frac{dI_{a(t)}}{dt} + E_{a(t)}$

4. $T_{e(t)} = T_L$ (负载) $+ J \frac{dn_{(t)}}{dt} + T_0$ (风阻)

即:

$$\begin{cases} E = C_e \cdot \Phi \cdot n = \frac{PN}{60a} \cdot \Phi \cdot n \longrightarrow E = K_e \cdot w \\ T_e = C_t \cdot \Phi \cdot I_a = \frac{PN}{2\pi a} \cdot \Phi \cdot I_a \longrightarrow T_e = K_t \cdot I_a \\ U_{a(t)} = R I_a + L_a \frac{dI_{a(t)}}{dt} + E_{a(t)} \\ T_{e(t)} = T_L + J \frac{dn_{(t)}}{dt} + T_0 \end{cases} \Rightarrow K_e = K_t$$

$$L = \frac{\Psi\ (磁链)}{I} = \frac{\Phi \cdot W\ (匝数)}{I} = \frac{\frac{F}{R_m} \cdot W}{I} = \frac{\frac{WI}{R_m} \cdot W}{I} = \frac{W^2}{R_m}$$

$$\tau_e = \frac{L_a}{R_a} \qquad \tau_m = \frac{J\omega}{T} = \frac{R_a J}{K_e K_t} \quad \frac{T}{J}\ 力矩惯量比$$

$$\frac{n(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau_e \tau_m s^2 + \tau_m s + 1}$$

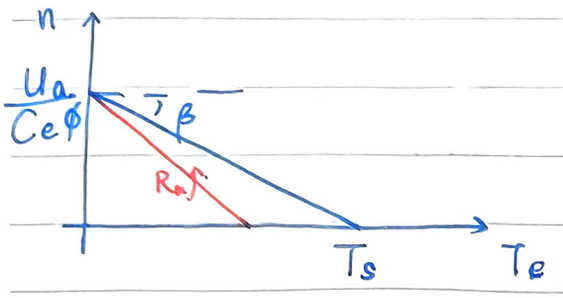
Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

Date

机械特性：

$$\begin{cases} I_a = \dfrac{U_a - E_a}{R_a} \\ T_e = C_t \Phi I_a \\ E_a = C_e \Phi n \end{cases} \Rightarrow \boxed{n} = \frac{\boxed{U_a}}{C_e \boxed{\Phi}} - \frac{\boxed{R_a}\boxed{T_e}}{C_e C_t \boxed{\Phi^2}}$$



β ↓ 硬 ← R_a ↓.

β ↑ 软 ← R_a ↑

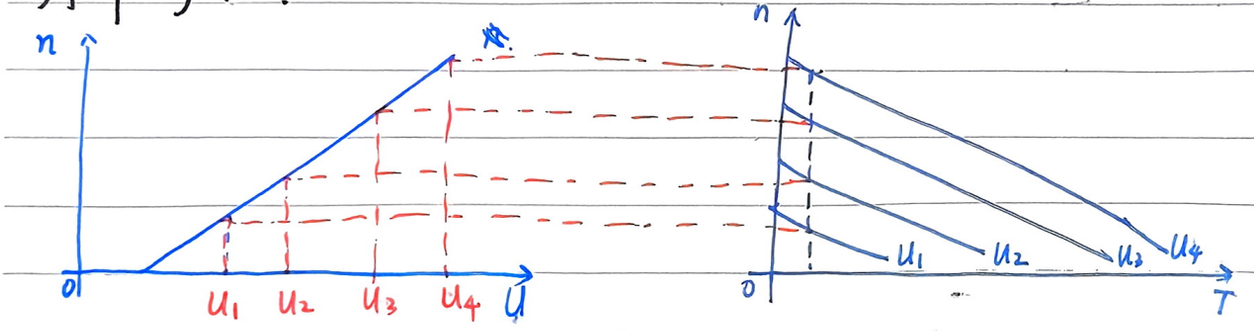
调速方法：★1. 变 U_a.

(根本改1.) 2. 变 R_a. (只可↑) ⇒ β↑

3. 变 Φ. (只可↓, 饱和).

10

调节特性.

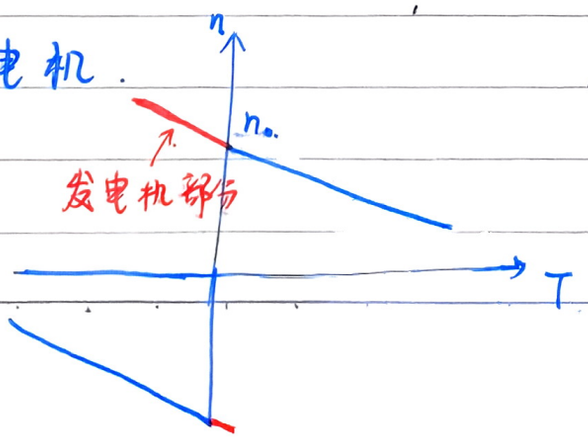


1. 转速比：最高速度/最低速度. (低速难).
2. 可靠性：
3. 经济性：

兼顾

4. 用户体验：傻瓜式的最大市场.

△ 发电机.



改变电压时，转速不会立即改变，可能转为一会发电机.

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

一、电动机.

1. $U_a > E_a$.
2. T与n方向相同.
3. $P_{电} \rightarrow P_{机}$
4. $n < n_0$ (n_0见前页).

一三象限.

二、发电机.

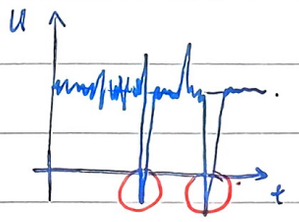
1. $U_a < E_a$.
2. T与n方向相反.
3. $P_{机} \rightarrow P_{电}$
4. $n > n_0$.

二四象限

三、能耗制动(回馈制动)

撤去U_a, 加一个R_s.

四、反接制动



伺服电机 v↑ F↓.

力矩电机 v↓ F↑.

☆电机的选择

1. 机械安装. out→J. 不平衡力矩、传动方法.
   in← 散热、走线、检修、.

☆ T、n. ①. $n \geq n_{实际}$ (接近实际的但大于) 一次导算转速.

②. 选转矩:

(1) 书上P_{49} 发热法 $T = \sqrt{\Sigma(T_i^2 t_i)/t}$

(2) 老师正弦法:

$\theta, f, J \rightarrow \theta' = \theta \sin 2\pi f t$

$a = 4\pi^2 f^2 \theta \sin 2\pi f t$

$T = aJ$

T_{max}

☆了要留余地, 10%~20%, 防止机械负责人不靠谱.

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

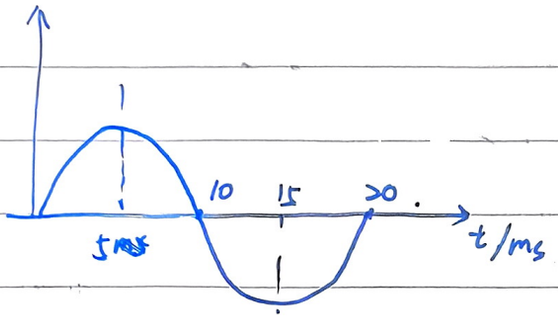
Date

※若为 50Hz/20Hz 要二次校核

①. T_m ~~系统惯性的于应~~

惯量比 = $\frac{\text{系统 J}}{\text{电机 J}}$ 应小于5，小于3为优.

②. T_e. 若 T_e 比较小，比如为 1ms，~~选~~的 T 为 10 N·m 时



导致达到最大时，仅 1 个时间常数，只能达 60% 多.

※若不够 T ~~事先留~~（由于上升时间不够）则可提高电压，事先留第二接口（更高电压）.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

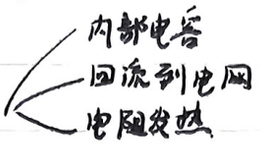
No.

Date

第三章 功率放大器

要求：1. P与电机应用匹配.

2. U. I

3. 能接收回馈能量 

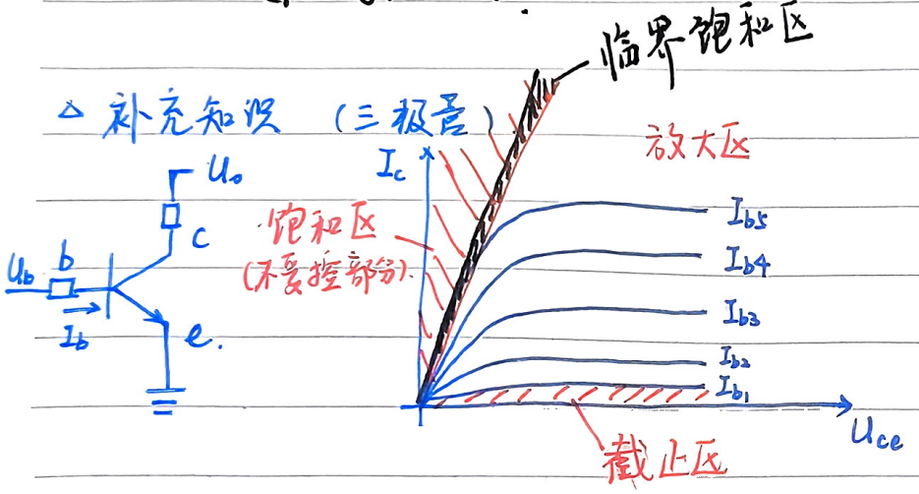
4. 安全可靠

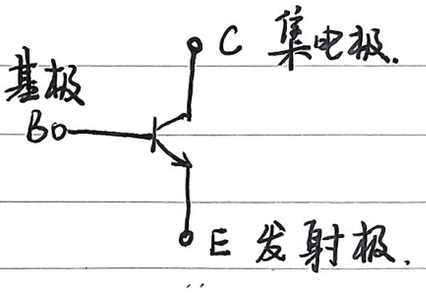
5. 电流反馈（闭环）.

6. 干扰小

（7. 线性 K.）

△补充知识（三极管）





△工程上实际带宽应比信号带宽大5倍以上.

线性功率放大器.

缺点：①. 效率低 ②. 耐压差.

优点：线性.

开关式（PWM）功率放大器

pulse width modulation

1. 等面积原理：面积相同，形状不同的脉冲信号，作用在惯性环节上，其输出特性相同（低频）

2. 采样定理：采样频率是被采样信号频率2倍以上时，能无失真恢复.

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

△若要跟踪一个信号(10Hz)的带宽为50Hz，则采样频率为100Hz.

功率元件：

1. 功率二极管

2. 功率三极管(GTR)

Giant Transistor. 电力晶体管.

NPN PNP 10kHz.

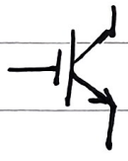
电流型控制.

功率

3. 场效应管 (MOS FET) 电压型. 阻抗极大.

10kHz + (几十)

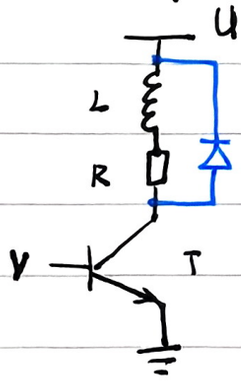
4. IGBT (GTR和MOSFET集成)



电压驱动

开关功放

基本开关电路.



有感性元件的主电路，

断开V后极容易烧坏

三极管.

解决：加续流二极管(快恢复二极管).

KOKUYO

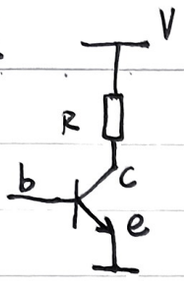
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

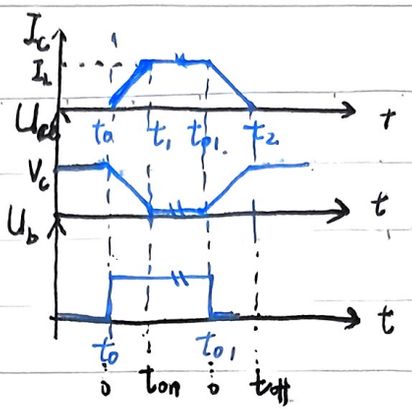
No.

注 — 指开/关之间间隔的延迟时间.

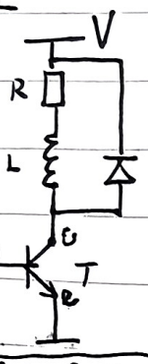
Date

阻性



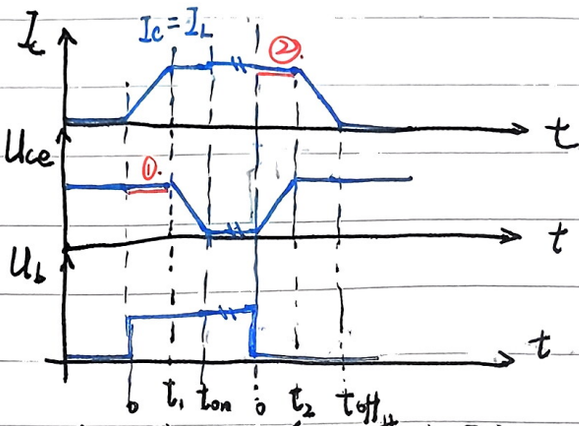


电感-电阻



二极管是否导通要看两端电压

(电流连续).



工作一段时间后的某次开关

① 二极管正有电流时 U_{ce} 就一直是 $(V+0.7)$ V.

② 待到 U_{ce} 超过 V 时才有电流为流到二极管, 在这之前保持不变.

阻性分析

$$P_{开} = \int_0^{t_{on}} V_c \left(\frac{t_{on}-t}{t_{on}}\right) \cdot I_L \cdot \frac{t}{t_{on}}\, dt \cdot f$$

$$P_{关} = \int_0^{t_{off}} V_c \frac{t}{t_{off}} \cdot I_L \cdot \left(\frac{t_{off}-t}{t_{off}}\right) dt \cdot f.$$

$$\therefore P_{开} + P_{关} = \frac{1}{6}(V_c I_L t_{on} + V_c I_L t_{off}) f$$

感性分析 $(t_\Delta = t_{on} - t_1 \;/\; t_{off} - t_2)$

$$P_{开} = \left[\int_0^{t_1} V I_L \left(\frac{t}{t_1}\right) dt + \int_{t_1}^{t_{on}} V_c \left(\frac{t_\Delta - t}{t_\Delta}\right) I_L\, dt\right] f$$

$$P_{关} = \left[\int_0^{t_2} V \frac{t}{t_2} \cdot I\, dt + \int_{t_2}^{t_{off}} V \left(\frac{t_\Delta - t}{t_\Delta}\right) I_L\, dt\right] f$$

Campus $\therefore P_{开} + P_{关} = \frac{1}{2}(V_c I_L t_{on} + V_c I_L t_{off}) f$ 是阻性的三倍.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

散热分析

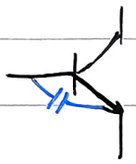
$P = \Delta T \cdot A \cdot K$

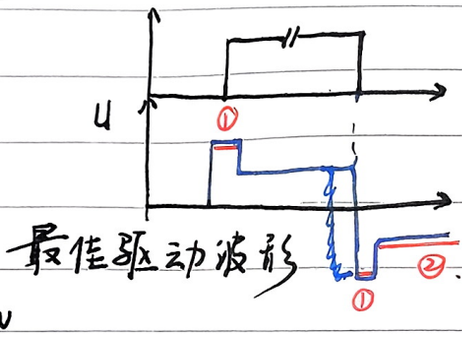
面积 散热系数

△热阻 T_1 P T_2

基本电路.

1. 驱动电路

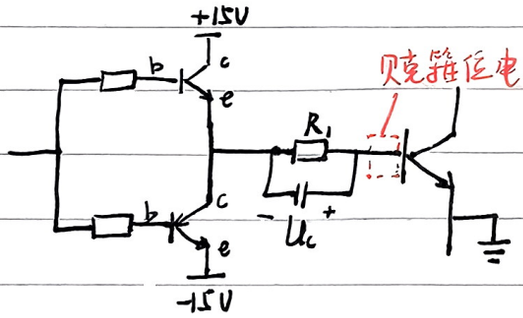




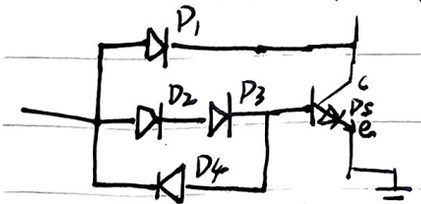
最佳驱动波形

① : 快速电容充放电, 减小通过时间.

② : 抗干扰负向电压



2. 关断缓冲网络. (提高开关速度)



贝克箝位电路 (qián)

由并联: $V_{D1} + V_{ce} = V_{D2} + V_{D3} + V_{D5}$ (0.7V) (0.7V)

$\therefore V_{ce} = 2V_{D3}$ (可再加入二极管)

从而控制电压在临界饱和区.

△功率元件的损坏方法.

① $\frac{di}{dt}$ 过大, ⇒ 串电感.

② 过压过流.

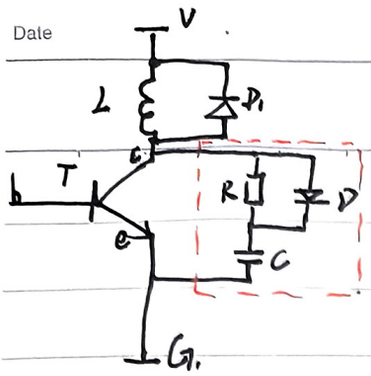
*③ $\frac{du}{dt}$ 过大 ⇒ 用关断缓冲网络抑制

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date



RCD 缓冲网络 / 关断缓冲网络

① T 导通 $V \to L \to T \to G$

② T 关断 D_1 不通 $\begin{cases} V \to L \to T \to G \searrow \\ V \to L \to D \to C \to G \nearrow \end{cases} \Big\rangle U_{ce}\uparrow$

③ $U_{ce} > V + 0.7$ D_1 不通 $V \to L \to D \to C \to G \Rightarrow U_{ce}\uparrow$

④ D_1 通 $\begin{cases} L \to D_1 \to L \\ G \to C \to R \to D_1 \to V_{(电容放电)} \end{cases}$ $U_{ce}\downarrow$ 直到 $U_{ce} = V + 0.7$

Ⓑ T 通 $\begin{cases} V \to L \to T \to G \nearrow \\ C \to R \to T \to C \searrow \end{cases} \Rightarrow U_L = 0$

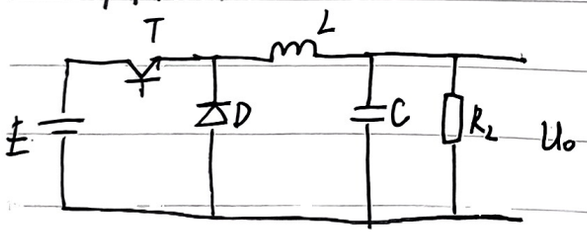
需要启动电压

~~时间~~

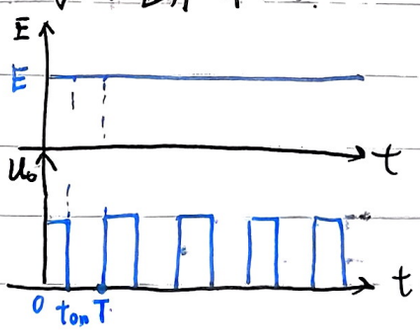
~~硅二极管为 0.6V~0.7V~~

PWM 波干扰 70V/80V 一次 200V 一次，注意滤波

3. 降压电路

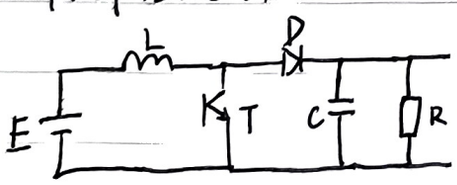


T 为不断开关



$\therefore U_o = \frac{t_{on}}{T} E$

4. 升压电路



T 不断开关

假设电感一个周期内充的电都放出

有 $E \cdot I \cdot t_{on} = (U_o - E) \cdot I \cdot t_{off}$

即：$U_o = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}} E = \frac{T}{t_{off}} E$

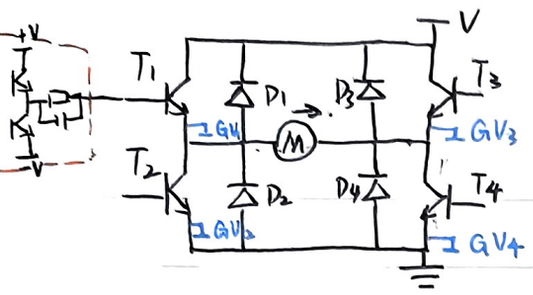
Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

线性功放

Date

5. 桥式电路正反转(电机).



(M导线为 m)

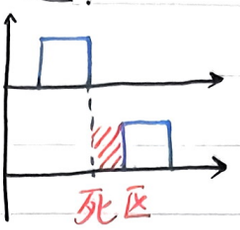
① T_1、T_4 (1→0)　$T_3T_2 = 0$

1时) $V \to T_1 \to M \to T_4 \to$ 地　(a)

0时) 地 $\to D_2 \to M \to D_3 \to V$　(b).

单极性 (单周期仅有单向电压).

注: 1. 直通.



防止断开时间内烧毁.

2. 续流管

3. 驱动电源. GV_i

各个 T_i 之间不可共地. (见驱动电路示)

至少3个电源供电(驱动)

① GV_1　② GV_3　③ GV_2、GV_4 共用.

② T_1T_4、T_2T_3 交替.

(a) (b) 不变.

M存留电流为0时, $V \to T_3 \to M \to T_2 \to$ 地.

双极性 (单周期有双向电压).

↳ 占空比 $r = \frac{t_1}{T}$

需求电压比给定电压 $\rho = \frac{u_0}{|u_m|}$

设 $t_1 = A + B\rho$

有 $\begin{cases} u_0 = |u_m| \text{ 时}, \rho = 1, t_1 = T \\ u_0 = -|u_m| \text{ 时}, \rho = -1, t_1 = 0. \end{cases}$

$\Rightarrow t_1 = \frac{T}{2}(1+\rho)$

即 $r = \frac{1}{2}(1+\rho)$ ☆

③ T_1、T_2 交替, $T_3 = 0$, $T_4 = 1$.

(a) 不变.

$M \to T_4 \to D_2 \to M$　电流下降慢. (但电流快速下降很重要)

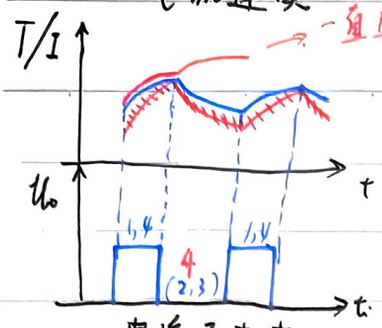
KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

电流连续

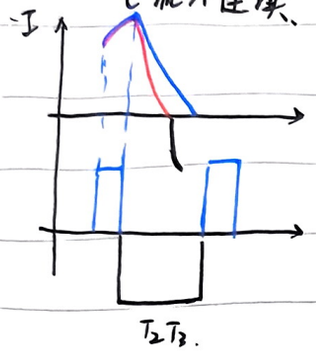


一：T_1开合，T_4常通

一：T_4常通，T_1开合.

一：T_1T_4，T_2T_3交替.

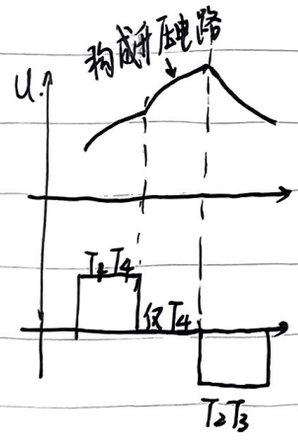
电流不连续.

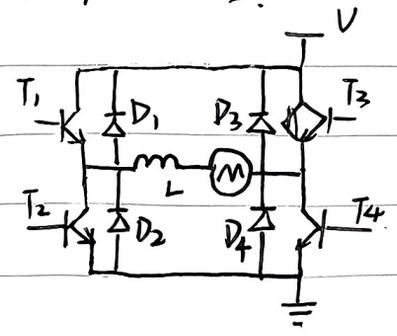


⇒ 中间一段时间为反接制动（正反交替时

~~T_1T_3、T_1T_2/T_1T_4 T_4常~~

~~发电：T_1T_4 T_2T_3.~~



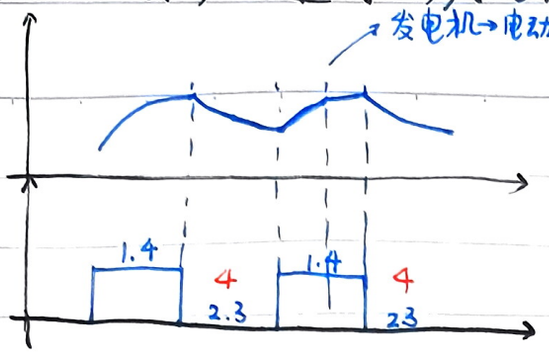


夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

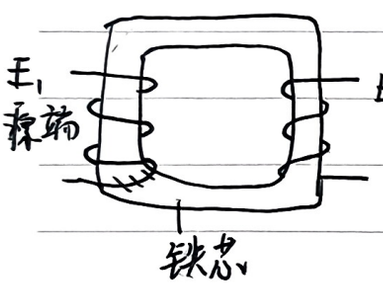
电流连续，转速到0，发电机状态



T_1T_4，T_2T_3交替.

T_1开关，$T_4=1$.

变压器.



漏磁：未在铁芯中流动，而逸散至空气中，造成干扰

$$e=-\frac{d\psi}{dt} \quad \begin{cases} e_1=-\frac{d\psi_1}{dt}=-w_1\frac{d\phi}{dt} \\ e_2=-\frac{d\psi_2}{dt}=-w_2\frac{d\phi}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{e_1}{e_2}=\frac{w_1}{w_2}=K=\frac{I_2}{I_1}$$

$\because \dot{U}_1=\dot{I}_1(r_1+jX_1)+\dot{e}_1$

$\therefore \frac{U_1}{U_2}\neq K$（乎格）.

电力变压器　用于产电后升压传输，及传输后降压.

组　↘泡在油里→湿式变压器.

仅用变压器.（干式）.

$\phi=\phi_m\cos wt$.

$e_1=-\frac{d\psi}{dt}=-w_1\frac{d\phi}{dt}=w\cdot w_1\phi_m\sin wt$

有效值：$e=\frac{w\cdot w_1\phi_m}{\sqrt{2}}=\frac{2\pi f}{\sqrt{2}}w_1\phi_m$.

匝数

$\therefore$ ★ $e_{有}=4.44\,w_1 f\,\phi_m$　4.44公式（交流分析）.

$\phi=\frac{F}{R_m}=\frac{wI}{k_m}$　只要电压器未饱和，ϕ不变.（理论）.

但是现实，负载↑，U会↓.

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

$F_1 + F_2 = F_0$

$w_1 I_1 + w_2 I_2 = w_1 I_0$.

$\therefore I_1 + \frac{w_2}{w_1} I_2 = I_0$.

即 $I_1 + \frac{1}{k} I_2 = I_0$

空载发热 ~~空载~~ 过载 → 电流大.
绕组短路 → w↓.
若为铁芯发热 → 频率过高（涡流）. 铁损

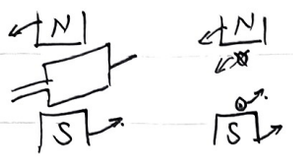
铁芯气隙大影响：$\Phi = \frac{wI\uparrow}{R_m\uparrow}$，电流↑，

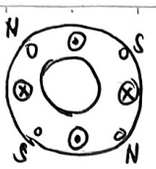
高频里用：阻抗极大，但缺点是磁通小，易饱和.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

第三章

交流异步电机





$n = \frac{f}{p}$

n —— 转速
f —— 频率
p —— 极对数

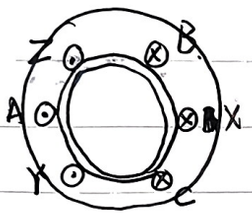
三相绕组 {
匝数：W_A . W_B . W_C
电流：$\dot{I}_A$. $\dot{I}_B$. $\dot{I}_C$
基波磁势：F_A . F_B . F_C
}

$$\begin{cases} i_A = \sqrt{2} I_A \sin \omega t \\ i_B = \sqrt{2} I_B \sin(\omega t - 120^\circ) \\ i_C = \sqrt{2} I_C \sin(\omega t - 240^\circ) \end{cases}$$

$$\text{设} \begin{cases} F_A = K W_A I_A \sin \omega t \cos x \\ F_B = K W_B I_B \sin(\omega t - 120^\circ) \cos(x - 120^\circ) \\ F_C = K W_C I_C \sin(\omega t + 120^\circ) \cos(x + 120^\circ) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_A = \frac{1}{2} A \sin(\omega t - x) + \frac{1}{2} A \sin(\omega t + x) \\ F_B = \frac{1}{2} B \sin(\omega t - x) + \frac{1}{2} B \sin(\omega t + x - 240^\circ) \\ F_C = \frac{1}{2} C \sin(\omega t - x) + \frac{1}{2} C \sin(\omega t + x + 240^\circ) \end{cases}$$

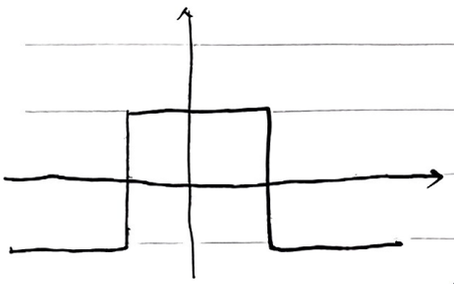
三相电极.



当 $W_A I_A = W_B I_B = W_C I_C$ 时

$\therefore F = F_A + F_B + F_C = \frac{3}{2} A \sin(\omega t - x)$

脉振磁场 F_{70}.



时间上正弦变化，空间上余弦变化.
对其傅氏展开，得到2方向相反的旋转磁场.

基波：$F_{1m}(x) = A_1 \sin \omega t \cos x$.

☆时间上正弦，空间上余弦.

根据 $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

两相前另一相：$F_m(x) = A_2 \sin(\omega t - 90^\circ) \cos(x - 90^\circ)$

转差率 $S = \frac{n_s - n}{n_s}$

n_s：旋转磁场的同步转速.
n：实际转速.

$n = n_s(1 - S)$ ← $S = 1$ 磁场转
$S = 0$ 同步

$n_s = \frac{60 f}{p}$ (r/min)

转子电流频率 $f_2 = sf$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

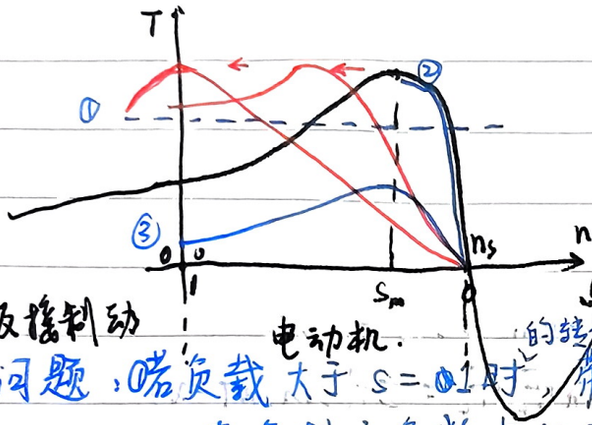
$$T = \frac{P_m}{\omega} = \frac{P_{em}}{\omega_s} = \frac{(1-s)P_{em}}{(1-s)\omega_s}$$

$$T_e = \frac{m_1 p U_1^2 r_2'}{2\pi f s\left[(r_1 + \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2)^2\right]}$$

记：①. $T_e \sim U_1^2$　　对电压极敏感

②. $T_e \sim \frac{1}{s}$

对s求导以得到在何转速下转矩最大.



$$s_m = \frac{r_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2)^2}}$$ ← r_2' 主要和 r_2 相关

转子电阻↑

电压↓.

(根据转速大小排最大值).

问题：带负载大于 $s = 0.1$ 时，常不动.

②. ~~只有负斜率~~ 多数电机稳定工作区间在 $s_m \sim 0$ 之间.

但也取决于负载的变化率.

③. 改变电压为 $\pm U_1$

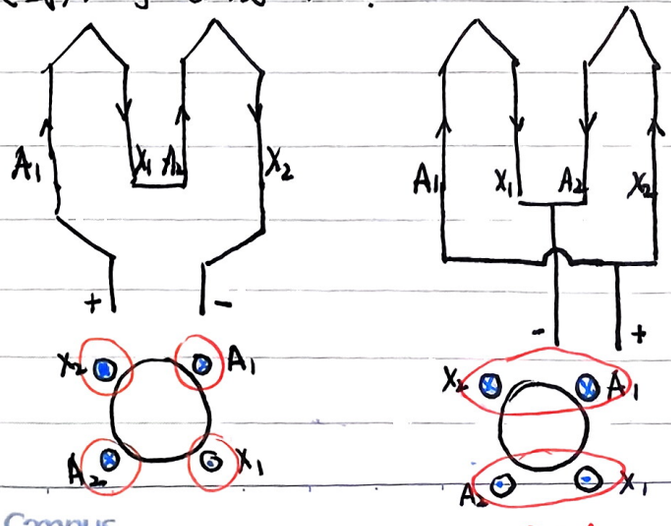
一、调速：$n = n_s(1-s) = \frac{60f}{p}(1-s)$

1. 变频：f

2. 变极：p　　极对数p↑ ⇒ n↓, T_e↑

3. 变转差：s < 改电压 (只向小改).
改转子电阻 → 启动时串电阻提转矩

2. 线圈不同接线变极



增大转子电阻好处：

①. 消除自转.

②. 增大调速范围.

③. 使机械特性更线性.

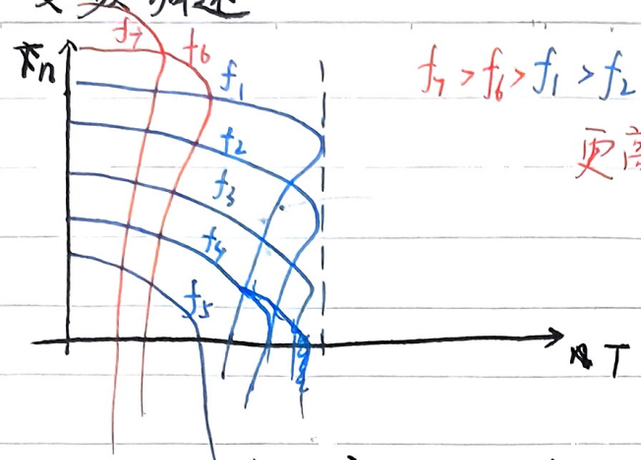
Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\Phi = \frac{2\pi W I}{R_m}$$

NO.

1 变频调速



$f_7 > f_6 > f_1 > f_2 > f_3 > f_4 > f_5$

更高频 T↓

$$P = \underset{\text{相数}}{m} U I \underset{\text{功因}}{\cos\phi}$$

根据 4.44 公式　变 f 时要变 U_e, ⇒ Φ 不变 ⇒ T 不变

$\frac{f}{U_e}$ = 常数 C　　∴ Φ = 常数 C.

恒转矩 / 恒磁通调速.

二、应用：① 50Hz 原则：电机长期的工作状态时应使工作在 50Hz.

② 低频补偿：长期在 <25Hz 工作时，会发热，

因 $\frac{f}{U_e}$ ↑，此时应 $f_{低频}$ 补偿，但不要 U_e 太大.

③ 变频电机：长期工作在离 50Hz 比较远时选用.

(抗涡流能力强，变速范围大，耐压强).

三、例 1：工艺上需变速

例 2：恒压供水

例 3：节能变频

例 4：启动(降频)，提高转矩，稳定后可再调回.

(低频启动，高频提速).

四、干扰

变频器 离电机 <15m　可能无干扰.

　　>15m　(长线) → 电抗器(大功率电感)

↓ 若防干扰别人.

在 input 端加电感

KOKUYO

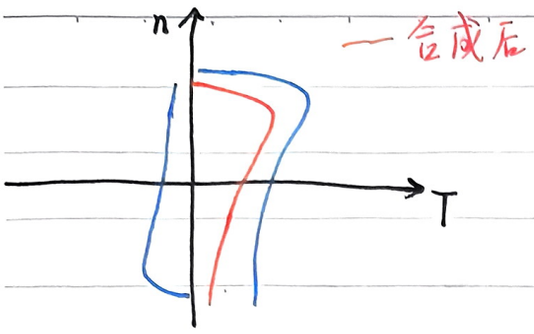
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

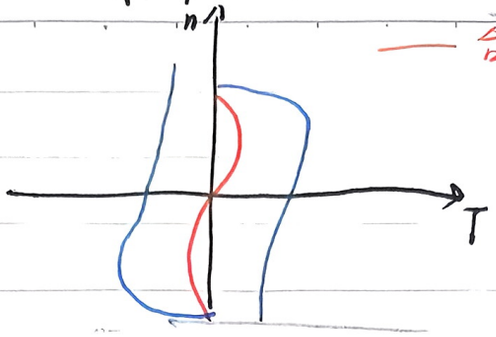
椭圆型.

正反转磁场



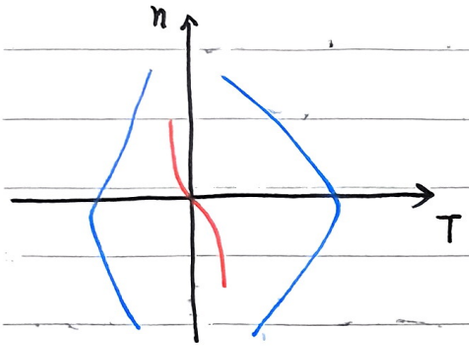
合成后

脉振磁场



合成后.

两相伺服电机 ⇒ 防止停不了，用很大的转子电阻.



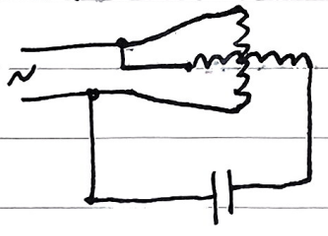
(单次运行时)

防止自转

/即一相电流为0，或一相绕组外电压为0，电机仍旋转不停，称为自转/

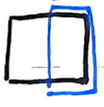
单相电机.

①.电容分相



从而产生相位差.

②.罩极.电极



分磁环.(铜环)

↘ 产生相位差.

☆题：三相电机能否形成什么磁场？

Campus

夸克扫描王

极速扫描，就是高效

同步电机.

永磁式.

转差率恒定. ← 转速相同. 比固定.

原理：

θ = 功角

$T_e = T_m \cdot \sin\theta$

效率高 (95%↑).

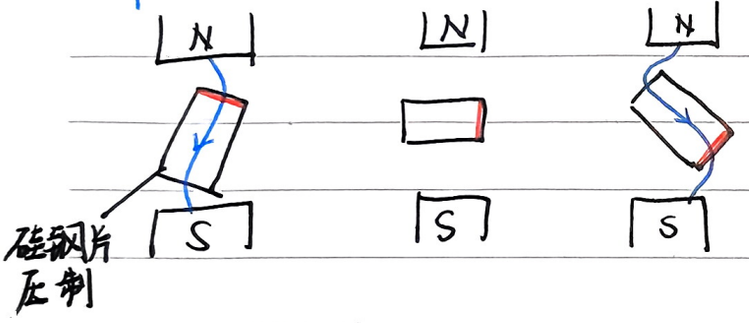
超启动：①. 在转子外加"鼠笼"构建异步电机.

②. 变频，让定子速度减缓.

① ⇒ ~~作用~~起动绕组 ← 超启动

抑制电机振荡（阻尼）

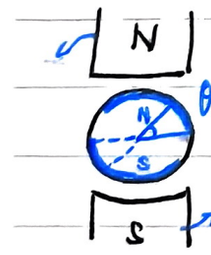
磁阻式



$T_e = T_m \sin 2\theta$.

噪音大

磁滞式



θ_{max}：最大磁滞角.

优：①. 无需启动绕组，以最大转矩起动

②. 可以多对极

缺：①. 贵，难制作

②. 振荡大，（无阻尼绕组）

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

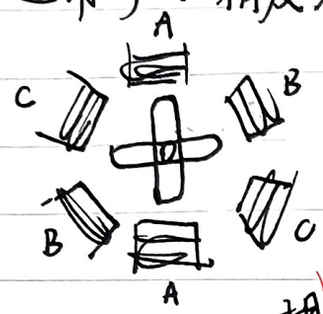
No.

Date

变速 → 变频.

步进电机（开环使用）. / 转速要求不高 动态响应要求不高 500r/min 以下

适用于：精度不是太高的调整，但误差不累计.



单拍 A → B → C → 通电

双拍 AB → BC → CD

以脉冲为信号，一次脉冲一步.

放手做！

磁阻式 { 相数 = 极对数 (m = p)

拍数 = $k \cdot$ 相数 ($N = k \cdot m$) { $k=1$ 单拍制 Z_r = 齿数 × 相数. $k=2$ 双拍制.

50齿，4相，

~~改变1次通电状态为1拍~~

单拍制步距角 = $\frac{360°}{\text{齿数} \times \text{相数}}$ ← ~~拍数和相数相同~~

双拍制 ~ = $\frac{360°}{\text{齿} \times \text{相} \times 2}$

步距角 $\frac{360°}{Z_r \cdot N}$

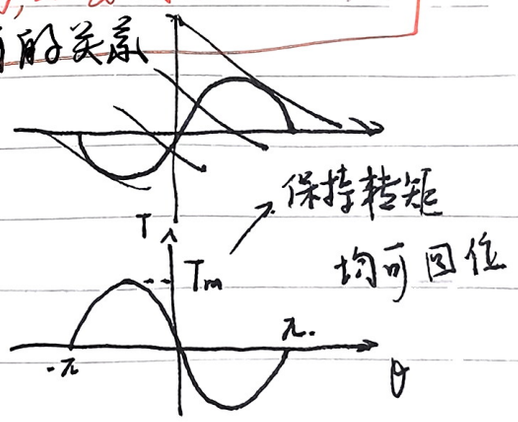
同时通几相为几拍.

（若有细分，还要除细分数）.

静态特性（矩角特性）：静态转矩与失调角的关系

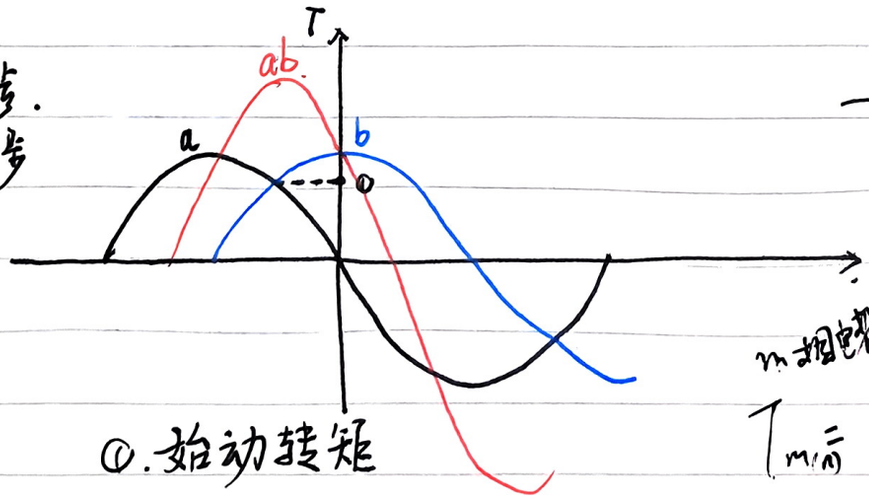
$T = -T_m \sin\theta_e = -T_m \sin Z_r\theta$

（T_m：最大保持转矩，θ_e为失调角）



多拍工作不均匀问题

失步. 丢步. 越步



① 始动转矩

m相电机（m相）通电：

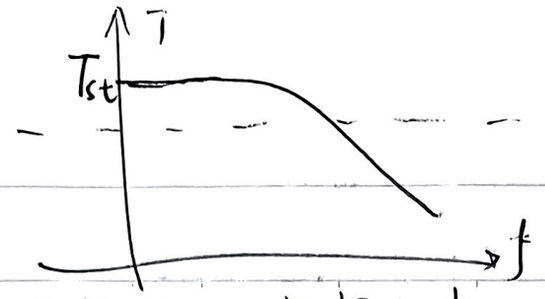
$T_{m,m} = T_m \frac{\sin\frac{m\pi}{m}}{\sin\frac{\pi}{m}}$

(N)多相通电时两次平衡位置间隔：$\theta_{be} = \frac{2\pi}{N}$.

Campus

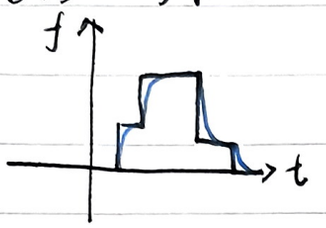
夸克扫描王 极速扫描，就是高效

评价启动性能：矩频特性



低频起动，高频加速（考虑转矩大小）

惯频特性



不可剧烈变化频率，防丢步

影响起动因素：

① 动态转矩↑和 转动惯量↓

② 步矩角↓ ⇒ 稳定裕度↑ ⇒ 容易进入动稳定区

③ 起动频率降低原因 — 负载转矩大

T_e 大

电机内/外部阻尼大（负载）

$T = \frac{1}{2} I^2 N^2 \frac{d\Lambda}{d\theta}$　　$\Lambda = \frac{1}{R_m}$ 磁导.

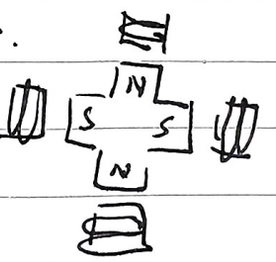
永磁式（转子为永磁）.

$N = 2 \cdot m$

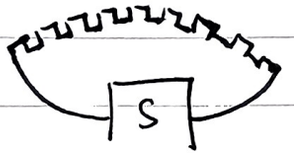
A → B → (-A) → (-B) → A，拍数是相数的2倍.

优：放矩高，掉电后依然有定位力矩

缺：贵



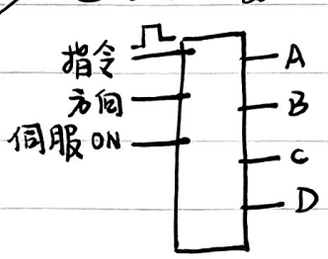
混合式



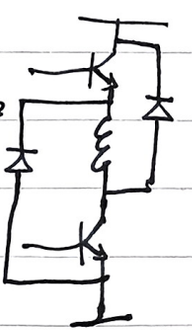
$\frac{360°}{齿数 \times 相数 \times 2}$

实是单拍，但需÷2.

步进电机接口.



主回路要快进快出.



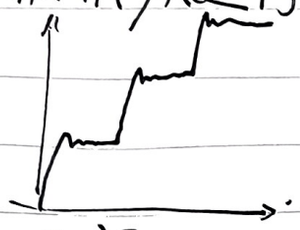
No.

Date

应用 / 电机 ① 自锁 混合式
② 步距角(转速.减速机)
③ 力矩 → 考虑矩频.惯频特性

剩余自己看.

1. 极低频运行.



不丢步、越步

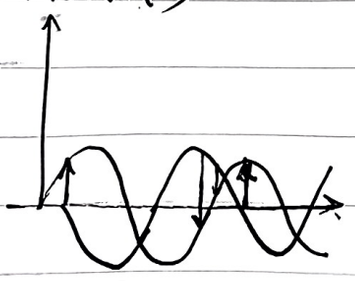
2. 低频运行.

第一个脉冲振荡未衰减完就下一脉冲.

可能: (1). 低频丢步.

控制频率为电机频率的 $\frac{1}{n}$ 倍时

(2). 低频丢步.



(3) 负载过大

3. 连续脉冲下的平稳运行. (无缝衔接)

传递函数

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{\frac{T_m Z_r}{J}}{s^2 + \frac{B}{J}s + \frac{T_m Z_r}{J}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{T_m Z_r}{J}} \qquad \zeta = \frac{B}{2\sqrt{T_m Z_r J}}$$

解决丢步: ①. 阻尼 ④. 细分电路
②. 控制方法

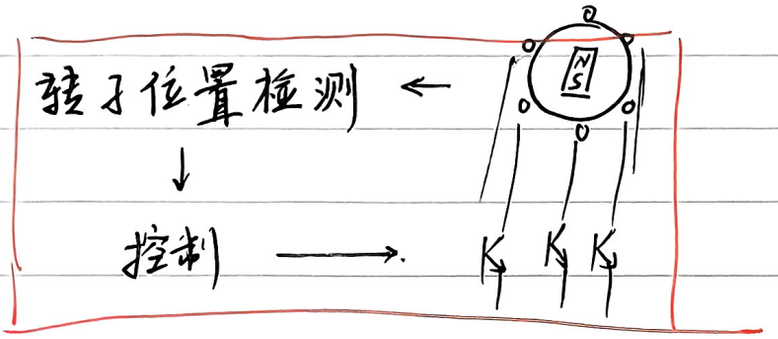
Campus

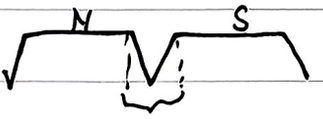
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

无刷电机.

有刷电机问题：(电刷) ①.寿命. ②.使用环境受限.(不可水不可易燃.) ③.过载能力差.

无刷电机组成



力矩波动 

T、n 与有刷一样.

↓改进.

永磁同步机.

检测磁场效果可等效为匀速旋转，测电压 ($e = C_e \Phi n$)

位置检测 — 霍尔传感器(多) — 开关式
光电传感器 — 线性 (新) ⇒ 磁场变换.

特点：①.具有有刷电机的优点
②.也克服了电刷的缺陷
③.转子绕组在转子上散热更好.

三相正弦波转矩要会推导！

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

测量（传感器）{ 动态：数据更新时间、频率特性、
静态：精度

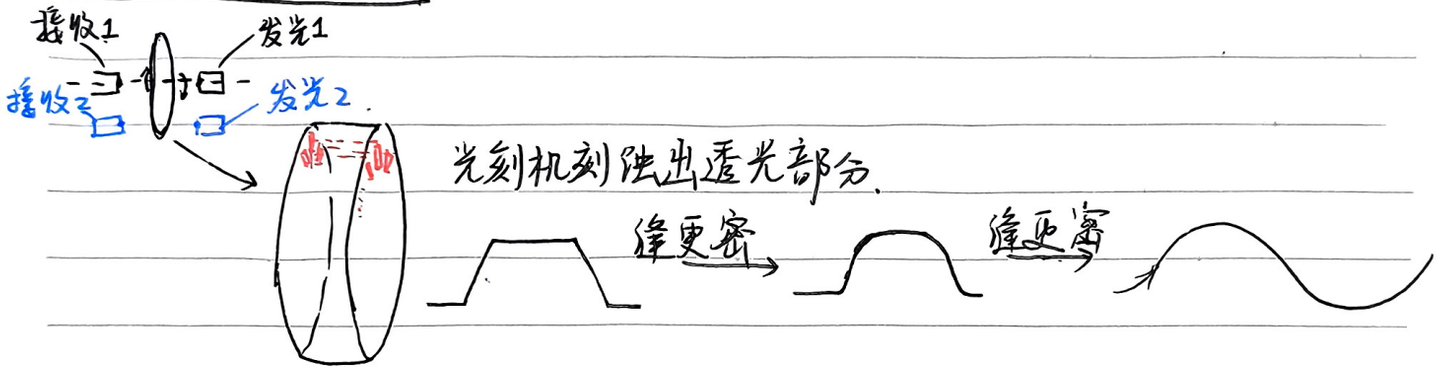
精度 ⇒ 用误差表示 ① 10/30 μm ≈ ② 峰峰值 1μm.
↳ 需要三点检测报告 ③ ±1μm.

分辨率(力) ⇒ 与精度无关，分辨率高不代表精度高。
（分辨率一般设为精度的5~10倍）

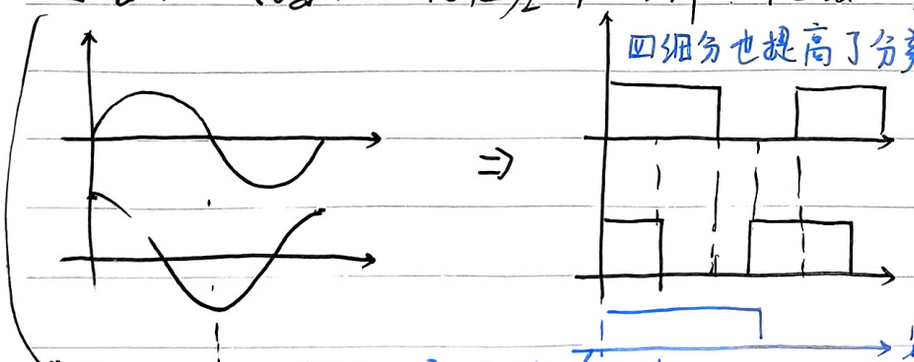
绝对式 { 优：不必寻零
缺：反馈处误差大. ⇒ 粗

相对式（增量式）{ 优：测角速 ⇒ 精
缺：寻零、累计误差

光电式位置检测



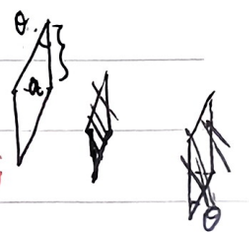
全接收1、接收2相位差90°，即一个正弦一个余弦.



分辨力 $\Delta\theta = \frac{360^\circ}{\text{每}5\text{毫脉冲数} \times \text{细分数}}$

根据相位判断是前转/后转

超4M要小心



倍数：$\frac{1}{\sin\theta}$

$W \approx a/\theta$

$= a/\left(\frac{\theta}{180} \times 3.14\right)$

光栅莫尔条纹放大倍数计算

高精度用光栅 寻零、累计误差

KOKUYO

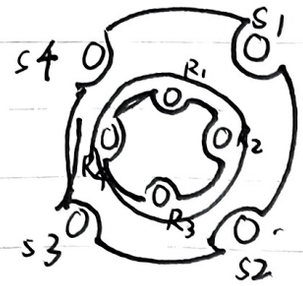
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

电磁式测量（旋转变压器）

粗+细



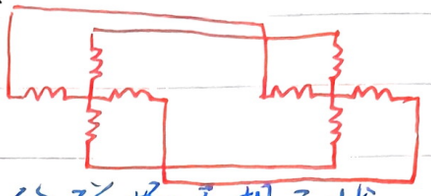
定子+转子. 通 S_1S_3 交流，S_2S_4 开路.

同心！

$e_{R3} = e_R \cos\theta$

$e_{R24} = e_R \sin\theta$

RX1　　RT1



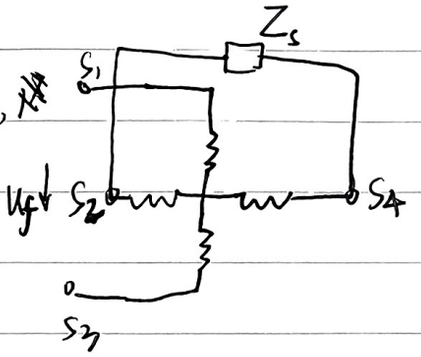
负载运行时有误差，因转子上电流形成的磁场互相干扰

副边补偿：副边两绕组都接负载，使交轴磁势相互抵消.

采仪用放大器.

原边补偿：将补偿绕组 S_2S_4 短路，

即 $Z_s = Z_f$



多极旋变

$T = 360°/p$

15

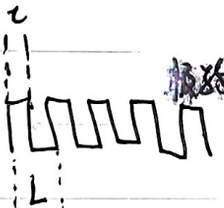
许多节距一起工作，

感应同步器：误差平均效应减小了局部误差的影响

微弱信号（高频）放大时可用磁放大器，再用仪用放大器.

激磁走滑环（弱信号不走滑环）

$p = \frac{2\pi}{L} = \frac{N(\text{导片数})}{2}$



节距：$L = 2t$（齿）

导片数：N

极对数：$p = \frac{N}{2}$

鉴相型（仅用于静态测量因θ变化会使频率改变）

单相激磁式原理

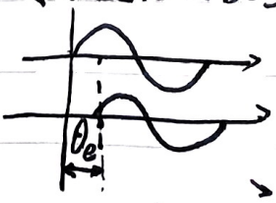
$u = U_m \cos\omega t$

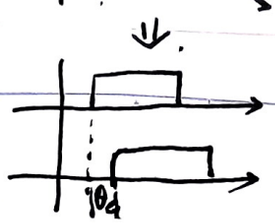
$e_s = kU_m \sin\theta \sin\omega t$

根据 $e_c = kU_m \cos\theta \sin\omega t$

$e_s' = kU_m \sin\theta \cos\omega t$

$e_2 = e_s' + e_c = kU_m \sin(\omega t + \theta_e)$





→激磁时，

相位差 机械角度

$\frac{1}{f_2} \times 30 \times \frac{360°}{720}$

$\frac{1}{f_1}$

填充 f_2，计了30个数.

$p = 720$.

分辨率

$\frac{1}{f_2} \times \frac{360°}{720}$

$\frac{1}{f_1}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

鉴幅型. $u_s = U_m \cos\theta_1 \sin\omega t$
$u_c = -U_m \sin\theta_1 \sin\omega t$.

$$e_2 = e_{2s} + e_{2c} = kU_m \cos\theta_1 \sin\theta_e \cos\omega t - kU_m \sin\theta_1 \cos\theta_e \cos\omega t$$
$$= kU_m \sin(\theta_e - \theta_1) \cos\omega t$$

精粗精度耦合

51.2 → 50.711 0.711 - 0.2 > 0.5

51.3 0.711 → 51.711 0.711 - 0.3 < 0 少

⋮

51.9 → 51.711 0.9 - 0.711 < 0.5

粗 精 耦合.

根据偏移量信号估计转速.

自皮书

1. 已知输入未来信息. 对动态性能有助.
2. 反馈使带宽↑.
3.

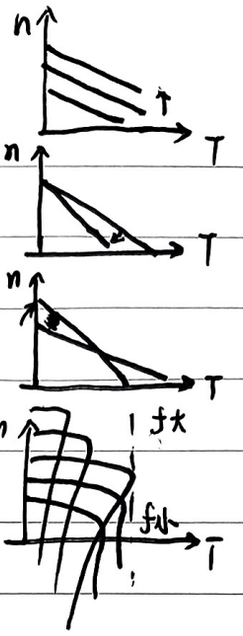
~~莫尔条纹~~.

敏感 转换 转换电路.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

考试

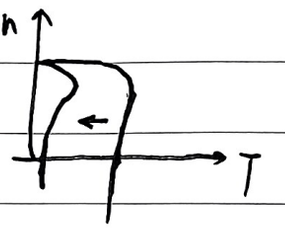
调速 — 直流 — 变 U_a / 变 R_a ↑ / 变 Φ ↓



调速 — 交流异步 — 变 f

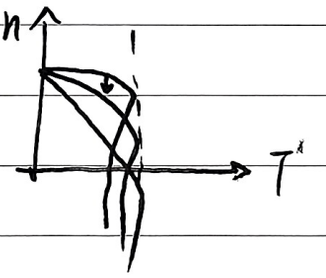
交流异步 — 变 P → n↓ T↑

交流异步 — 变 S — 电压



U^2

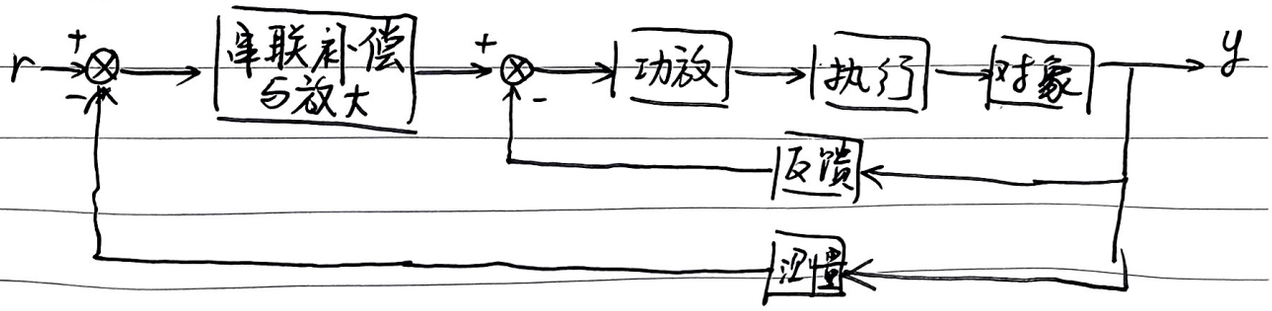
交流异步 — 变 S — 转子电阻



M法：定时测角（高速）

T法：定角测时（低速）

控制系统组成



No.
DATE / /

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

DATE / /

MA：定时测角

T：定角测时

夸克扫描王
极速扫描，就是高效